주간 진행 보고 · 1주차

# 세컨드 브레인 플랫폼 (가칭)

핵심 기능 구현과 실측 결과

| 문서 구분 | 회차 | 보고 기간 |
|---|---|---|
| 주간 진행 보고 | 1주차 | 2026년 11월 6일 ~ 11월 12일 (11월 10일까지 반영) |
| **작성일** | **작성자** | **수신** |
| 2026년 11월 10일 | 김민상 (대림대학교 3학년 2반) | 양윤모 교수님 |

## 01 요약

한눈에 보기

| | |
|---|---|
| 진척 | 1주차 목표(개발 환경, 빈 앱, Supabase 연결, FTS5 확인)를 11/06에 마쳤고, 2~4주차 범위의 핵심 기능까지 앞당겨 구현했다. 설계서는 v1.3 → **v1.3.25** |
| 되는 것 | macOS 앱 화면 전체, brain CLI, Claude Code 연동(스킬 4개·훅·검증 에이전트), 대화 중 자동 저장, 실수 노트와 회귀 시험, 홍보 페이지 첫 배포 |
| 실측 | "지난번에 정한 ○○가 뭐였지?" 같은 질문 24번을 실제 Claude Code에 물었다. 세컨드 브레인이 없으면 맞게 답한 것이 **2번**(나머지는 "기록이 없다" 17번, 틀린 답 5번), 켜면 **24번 모두** 맞게 답했다. 맞는 답 하나를 얻는 데 든 토큰은 **105만 → 4.2만(25배)** |
| 남은 큰 일 | 서버(AI 게이트웨이) 배포와 앱 안 AI 질문 시험, AI 크레딧 차감, 설치 파일(.dmg), Codex 연동 |
| 확인 요청 | 요금제(AI 크레딧) 안, 교정 방식(RSI·diff) 해석, 질문 내역(프롬프트) 공유 |

용어

| | |
|---|---|
| 경로 A / 경로 B | A는 사용자가 쓰는 AI(Claude Code)가 기기 안에서 brain 명령으로 지식을 바로 찾는 길(우리 서버 안 거침), B는 앱 안에서 질문해 우리 서버(AI 게이트웨이)를 거치는 길 |
| 실수 노트 / 회귀 시험 | 사용자가 AI 답을 고쳐 준 것을 규칙으로 남긴 노트와, 그 규칙이 과거 교정 사례와 부딪히지 않는지 다시 돌려 보는 시험 |
| recall@5 | 질문 가운데 정답 노트가 검색 결과 위 5개 안에 든 비율 |

## 02 일정 현황

| 단계 | 기간 | 목표 (설계서 9절) | 지금 상태 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| **1주차** | 11/06 ~ 11/12 | 개발 환경, 빈 앱 실행, Supabase 연결, FTS5 확인 | 모두 끝남 (11/06) | **완료** |
| **2주차** | 11/13 ~ 11/19 | 로그인, 노트 저장·편집, 검색 색인, 가져오기 (비밀값 가림) | 로그인 화면·노트 저장/편집·색인·텍스트 가져오기 구현. ChatGPT·Claude 내보내기 파일 가져오기는 샘플 대기 | 앞당겨 진행 |
| **3주차** | 11/20 ~ 11/26 | brain CLI, AI 도구 연동, 뇌 그래프, 앱 안 AI 질문 | CLI·Claude Code 연동·그래프·주입 시험·검색 시험 끝남. 앱 안 AI 질문은 코드만 (서버 배포 전), Codex 연동 안 함 | 앞당겨 진행 |

| 단계 | 기간 | 목표 (설계서 9절) | 지금 상태 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| **4주차** | 11/27 ~ 12/03 | 실수 노트·검증 에이전트, 할 일, 요금제, 홍보 페이지 | 실수 노트·검증 에이전트 시연 통과, 할 일, 요금제 화면(모의 결제), 홍보 페이지 첫 배포. 크레딧 차감은 안 함 | 앞당겨 진행 |
| **마무리** | 12/04 ~ 12/08 | 통합 테스트, 시연 영상, 결과 보고서, 제출 | - | 예정 |

앞당겨 구현한 기능은 대부분 자동 시험과 실측까지 마쳤다. 다만 서버를 거치는 기능(앱 안 AI 질문, 검증 호출, 크레딧)은 배포 전이라 실행 시험을 하지 못했다. 6절에 적었다.

## 03 이번 기간 한 일

| 날짜 | 한 일 | 결과물·근거 |
|---|---|---|
| **11/06** | Xcode 설치, Flutter macOS 앱 뼈대, SQLite FTS5(한글 2글자 분할)가 앱·CLI 양쪽에서 동작, Supabase 연결 | PR #4, 1주차 완료 기준 충족 |
| **11/06** | 화면 시안 v1~v8과 디자인 기준 확정, Claude Code 연동(플러그인·스킬·훅), 대화에서 지식 뽑기(brain-save), 지난 대화 자동 정리 | PR #2·#3·#5 |
| **11/06** | 코어(링크·추천 연결·점검·검색 측정), 실수 노트·검증 에이전트·되돌리기, 앱 화면 전체, AI 게이트웨이 코드 | PR #6, recall@5 15% → 95% |
| **11/07** | 사용자 의견 반영(그래프 가시성, 구조 목록, 패널, 화면 배율, 폴더별 지식 분리, 할 일 AI 추천), 대화 중 자동 저장 | 시안 비교 문서 |
| **11/07** | 앱 랙 최적화와 노트 1만 개 성능 시험, 토큰 실측과 찾기 방식 비교(실제 Claude Code 170번) | 설계서 5.8, 토큰 분석 문서 |
| **11/07** | 홍보 페이지 1차본, 요금제 원가 분석 | 요금제 분석 문서 |
| **11/08** | 주입 시험(노트 속 공격 지시), 검색 시험 질문 30개, 검증 에이전트 시연 시나리오 | 주입·검색·시연 문서 |
| **11/08** | 쓰는 경우와 안 쓰는 경우 4조건 비교(실제 Claude Code 216번), 찾은 약점 2개를 고치고 다시 측정 | 사용 가치 분석 문서 |
| **11/09** | 규칙 매칭 시험(120개), 홍보 페이지 첫 배포, 설계서 전체 점검으로 남은 일 재정리, 앱 보조 기능 7개(첫 실행 안내·충돌 알림·되돌리기 화면 등) | 기능 검토 문서, 설계서 v1.3.17~25 |
| **11/10** | 진행 상황 점검, 이 보고서 작성 | 이 보고서 |

### 3.1 실측 결과

| 항목 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|
| **지난 결정을 묻는 질문 24번 (예: "리포트 팀명이 뭐였지?")** | 맞게 답한 횟수: 세컨드 브레인 없이 **2번**("기록 없음" 17번, 틀린 답 5번) → 켜면 **24번**. 맞는 답 하나당 토큰 **105만 → 4.2만** | 과거 대화에서만 정한 내용 12개를 2번씩, 새 대화에서 물음 |
| **같은 실수 상황 6가지 × 2번** | 안 쓰면 4.5/12, 세컨드 브레인 **11/12** (고치기 전 6/12) | 실수 노트를 세션 시작에 늘 보이게 고친 뒤 |
| **관계없는 요청의 추가 토큰** | 세컨드 브레인 **+6%**, 메모를 CLAUDE.md에 통째로 넣으면 +151% | 같은 노트로 4조건 비교 |
| **자연어 검색 (질문 30개)** | recall@5 86.7% → **96.7%**, 1등 정답 24/30 | 한영 표기 사전, 묻는 말 빼기 |
| **노트 1만 개** | brain find 173 → **43ms**(목표 50), 처음 색인 226 → **30초**, 그래프 첫 표시 **0.78초**(목표 1초) | 가짜 노트 1만 개로 측정 |

| 항목 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|
| **주입 시험** | 공격 노트를 넣고 16번 중 **따른 것 0번** | 실제 Claude Code |
| **세션마다 드는 토큰** | 약 **1,600토큰** (기본 맥락의 약 6%) | 실측, 예산 시험으로 매번 확인 |
| **자동 시험** | 코어 50개, CLI 12개, 화면 통합 시험 통과 | 11/10 다시 실행 |

비교 시험은 개발자 본인의 노트와 질문으로 잰 것이라 다른 사용자에게 같은 숫자가 나온다는 뜻은 아니다. 측정 방법과 원자료는 저장소 bench/에 있다.

### 3.2 직접 써 본 기록 (사용기)

이 프로젝트를 개발하는 동안 개발에 쓰는 AI(Claude Code)에 세컨드 브레인을 연동해 두고, 지식을 찾고 저장하면서 불편했던 점과 잘된 점을 그때마다 적었다(11/06 ~ 11/08, **49건**). 설계만으로는 보이지 않던 문제를 사용자 입장에서 일찍 찾기 위해서다. 3.1의 숫자 대부분은 이 기록에서 나온 문제를 고치고 다시 잰 결과다. 대표 사례는 아래와 같다.

| # | 써 보니 | 원인 | 조치·배운 점 |
|---|---|---|---|
| 3 | 평소 말투로 물으면 노트를 **15%**만 찾음 ("웹훅이 실패하면?"이 "웹훅을 다시 보낸다"를 못 찾음) | 검색어의 조사·어미까지 그대로 찾음 | 조사·어미 떼기 → **95%** |
| 12 | 실수 노트를 승인한 뒤 첫 요청에서, 시키지 않은 진행 표시·멈추기·오류 문구가 처음부터 들어감 | 훅이 맞는 규칙을 대화에 자동으로 넣음 | 의도대로 동작한 첫 사례 |
| 19 | 전날 의심만 하고 넘어간 오류가 다음 날 그대로 다시 남 | 의심한 내용을 지식으로 남기지 않아 다시 알려 줄 수 없었음 | 확정된 결정·해결은 대화 중에 **자동 저장**하도록 변경 |
| 28 | "고쳤고 시험도 통과"라고 보고한 떨림이 그대로였음 | 시험 창이 좁아 고치려는 동작이 시험에서 일어나지 않음(빈 통과) | 시험이 그 동작을 실제로 일으켰는지 먼저 확인하는 규칙 |
| 30 | 세컨드 브레인을 켜면 세션 시작 비용이 약 9배 | 안내 글에 세션마다 다른 값이 있어 캐시를 못 씀 | 안내를 세션마다 같은 세 줄로 → 시작 비용 약 **1/9** |
| 34 | 찾기 결과를 줄였더니 토큰이 오히려 늘어남 (7.4만 → 9.3만) | 요약이 없어 AI가 노트를 한 번 더 열었고, 턴마다 맥락을 다시 읽음 | 토큰은 출력 글자보다 **턴 수**가 좌우 → 첫 결과에 답이 될 만큼 보여 줌 |
| 49 | 규칙과 다른 말로 시키면 실수 노트가 안 붙음 (같은 실수 상황 6/12) | 규칙 문장의 단어가 요청에 있어야 붙는 방식 | 세션 시작 때 규칙 목록을 늘 보여 줌 → **11/12** |

전체 기록은 저장소 docs/세컨드브레인_사용기.md에 있다. 개발 중에 받은 교정은 실수 노트 15개로 남아 지금 개발 세션에 적용되고 있다.

## 04 수정 내역 (설계서 v1.3 → v1.3.25)

| 항목 | 바뀐 것 | 이유 |
|---|---|---|
| **지식 넣기** | 사용자 AI가 brain-save 스킬로 지식을 뽑아 저장, 대화 중 **자동 저장**, 지난 대화는 동의를 받고 자동 정리 | "연동만 하면" 동작해야 한다는 요구 |
| **찾기 방식** | 확실한 노트는 훅이 미리 넣고, find는 약한 후보를 숨김 | 출력을 줄이면 턴이 늘어 토큰이 오히려 늘어나는 것을 실측으로 확인 |
| **실수 노트 적용** | 요청마다 붙이던 것에 더해 **세션 시작 때 적용 중 규칙을 한 줄씩** 늘 보여 줌 | 다른 말로 한 요청에는 규칙이 안 붙었음(6개 중 2개) |
| **검색** | 2글자 분할 유지(형태소 분석기 안 씀), 한영 표기 사전·조사 떼기 추가 | 질문 30개 시험에서 96.7% |
| **요금제** | 질문 횟수 한도 → **AI 크레딧**(쓴 토큰 원가만큼 차감), 무료 월 60 / Pro 월 12,900원·3,000크레딧 (안) | 피드백 10 "적자" |

| 항목 | 바뀐 것 | 이유 |
|---|---|---|
| **성능** | 색인·점검·그래프 배치를 백그라운드로, 그래프는 새 노드만 다시 배치 | 노트 1만 개 시험 |
| **배포** | 홍보 페이지는 Cloudflare Pages, 설치 파일(.dmg)을 일정에 추가, 서명·공증은 기말 이후 | 저장소가 비공개라 GitHub Pages를 쓸 수 없음 |
| **앱 보조 기능** | 첫 실행 안내, 충돌 알림, 되돌리기·휴지통 화면, 정리 비용 어림, 날짜 표시 | 직접 써 보며 나온 의견 |

코드: 11/06 이후 커밋 90개, PR 6개(4개 병합, 2개 검토 대기). 저장소는 비공개 konga22/second-brain이다.

## 05 피드백 반영 현황

| # | 피드백 | 이번 기간 구현·확인 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 임베딩이 필요 없는데 왜 서버를 거치나 | 경로 A는 서버 0번으로 동작. 서버는 앱 안 질문에만 쓰도록 코드 작성 | 구현 (서버 배포 전) |
| 2 | 색인 알고리즘 | FTS5 + BM25, 한글 2글자 분할 구현. 질문 30개 recall@5 96.7% | 구현·측정 |
| 3 | 웹 IndexedDB는 느림 | macOS 앱으로 구현, 웹은 홍보 페이지만 배포 | 구현 |
| 4 | md 파일이 많아지면 문제 | 노트 1만 개에서 찾기 43ms, 색인 30초(백그라운드). AI는 5줄 요약 뒤 필요한 노트만 엶 | 구현·측정 |
| 5 | .claude 파일로 온보딩 | [연동] 버튼이 스킬·훅·에이전트를 설치, 세션 시작 때 안내를 자동으로 넣음 | 구현 (Codex는 안 함) |
| 6 | CLI로 작동하나 (토큰 최적화) | brain CLI 구현. 찾기 명령 10~20토큰, 결과 5줄 약 300자 | 구현·측정 |
| 7 | 교정은 검증 에이전트로 | 검증 에이전트가 규칙 위반을 잡고, 회귀 시험과 부딪히는 교정은 거절하는 시연 통과. 실제 규칙 15개 적용 중 | 구현·시연 |
| 8 | 참고 자료 정리 | 설계서 11절에 실제 쓴 패키지의 출처·라이선스 기록 | 반영 |
| 9 | 직접 만든 스킬을 참고 자료로 | 스킬 4개(second-brain·brain-save·brain-ingest·brain-lint)와 검증 에이전트 제작 | 진행 (마무리 때 첨부) |
| 10 | 지금 요금제는 적자 | 원가 분석 뒤 AI 크레딧 안으로 변경. 한도까지 써도 Pro 마진 70% | 안 (확인 요청) |

## 06 문제와 대응

| 문제 | 영향 | 대응 | 기한 |
|---|---|---|---|
| **서버(Supabase Edge Functions) 미배포. 개발 컴퓨터에 Supabase CLI·Deno가 없어 함수 실행 시험을 못 함** | 앱 안 AI 질문, 검증 호출, 크레딧 차감을 실제로 확인하지 못함 | CLI 설치와 배포, API 키를 함수 환경변수에 등록한 뒤 경로 B 시험과 질문 1회 원가 실측 | 11/17 |
| **실수 노트가 다른 말로 한 요청에 붙지 않음 (요청마다 매칭 걸림 2/55)** | 규칙이 있어도 적용이 안 될 수 있음 | 세션 시작 때 규칙 목록을 늘 보여 주는 방식으로 보완(같은 실수 상황 6 → 11/12). 앱 안 질문(경로 B)에는 아직 같은 문제가 남음 | 11/17 |
| **초기에 찾은 약점을 할 일로 올리지 않아 늦게 고침** | 같은 문제가 실제 노트에서 다시 발생 | 약점을 적으면 그 자리에서 날짜와 함께 할 일에 올리는 규칙을 실수 노트로 저장 | 완료 |

| 문제 | 영향 | 대응 | 기한 |
|---|---|---|---|
| 회귀 시험·화면 확인이 "빈 통과"였던 사례 2건 (시험 창이 좁아 동작이 안 일어남, 숨은 창에서 크기만 확인) | 고쳤다고 보고했지만 실제로는 안 고쳐짐 | 고치려는 동작이 시험 안에서 실제로 일어났는지 먼저 확인하도록 시험과 규칙을 고침 | 완료 |
| Codex 연동 관련 결정이 1주차 기한을 넘김 | Codex 사용자는 연동 불가 | 3주차에 할지 기말 이후로 넘길지 11/16까지 결정 | 11/16 |
| ChatGPT·Claude 앱 내보내기 파일 샘플이 없음 | 2주차 완료 기준 "샘플 가져오기" 미충족 | 실제 내보내기 파일을 구해 형식을 확인한 뒤 구현 (형식을 추측해 만들지 않음) | 11/19 |
| USB 작업 볼륨 공간 부족 (한때 220MB) | 빌드·설치 실패 | 빌드 캐시 6.8GB 삭제, 1GB 아래로 내려가면 다시 정리 | 수시 |

## 07 다음 7일 계획 (11/13 ~ 11/19)

| 작업 | 완료 기준 |
|---|---|
| macOS 설치 파일(.dmg) | 새 사용자 계정에서 설치 → 열기 → [연동] → Claude Code에서 brain이 동작, 홍보 페이지 다운로드 연결 |
| 서버 배포와 경로 B 시험 | 앱 안 질문이 근거 노트와 함께 답함, 검증 호출 동작, 질문 1회 원가 실측 |
| AI 크레딧 차감 | 쓴 토큰 × 모델 단가만큼 차감, 앱에 "이번 달 남은 질문 약 N회" 표시, 1분당 호출 제한 |
| 앱 안 질문의 실수 노트 적용 | 경로 B에서도 적용 중 규칙이 답에 반영되는지 측정 |
| 노트 출처 표시 | 노트가 어느 대화(세션)에서 나왔는지 앱에서 확인 가능 |
| 가져온 대화 자동 묶기, 근거 세션 축약본 압축 | 설계서 5.6 기준 충족 |
| 지식 추출 품질 시험 | 세션 10개 정리 결과를 쓸모 있음·없음·틀림으로 표시해 비율 기록 |

## 08 확인 요청 사항

1. **요금제**: "지금 요금제는 적자"라는 말씀에 따라 질문 횟수 대신 **AI 크레딧**(1크레딧 = AI 원가 1원, 쓴 토큰만큼 차감)으로 바꾸는 안을 만들었습니다. 무료 월 60크레딧, Pro 월 12,900원에 3,000크레딧이며, 한도까지 써도 마진 70%가 남는 계산입니다. 이 방향이 맞는지 의견 부탁드립니다.
2. **교정 방식**: 피드백 7번에서 언급하신 "RSI"를 검증 에이전트가 놓친 실수로 검사 기준을 스스로 고치는 방식으로, 같은 대목에서 괜찮다고 하신 방식을 수정 전후 차이(**diff**)로 교정을 남기는 방식으로 이해해 구현했습니다. 해석이 맞는지 여쭙고 싶습니다.
3. **질문 내역 공유**: 보여 주시기로 한 질문 내역(프롬프트)을 아직 받지 못했습니다. 받으면 설계서와 대조해 다음 보고에 반영하겠습니다.
4. **토큰 비교 기준**: 교수님 시스템은 문서를 찾는 데 약 10토큰이 든다고 하셨는데, 찾기 명령만 센 것인지 결과까지 센 것인지 알려 주시면 같은 방법으로 비교하겠습니다. 저희는 명령 10~20토큰, 결과 5줄 약 300자입니다.